
Optimización de la distribución de reactivos en analizadores DxI-9000

Trabajo de la asignatura

Laboratorio de Optimización

Curso 2025/2026

Universidad de Murcia

Facultad de Informática

Autores: Álvaro Espejo Martínez
Javier Hernández Rosique
Raúl Sánchez Ibáñez

Datos: Enero 2026 — Laboratorio de Análisis Clínico
Hospital General Universitario Morales Meseguer

Murcia, 2026

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los miembros del Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital General Universitario Morales Meseguer y, en especial, a **Francisco Espejo López**, por abrirnos las puertas de sus instalaciones, recibirnos con tal hospitalidad y mostrarse siempre disponible para colaborar y ser partícipe de la elaboración del presente proyecto. Su generosidad y dedicación han sido fundamentales para que este trabajo pudiera llevarse a cabo con rigor y con una comprensión real del entorno clínico que lo motiva.

Resumen

Este trabajo presenta un modelo de programación lineal entera mixta (MILP) para optimizar la distribución de reactivos en los tres analizadores DxI-9000 de un laboratorio de análisis clínico. El problema consiste en decidir en qué analizadores instalar cada una de las 28 pruebas clínicas y cuántas petacas de reactivo asignar a cada posición, con el doble objetivo — jerárquico y lexicográfico — de minimizar el tiempo máximo de procesamiento diario (*makespan*) y maximizar la co-ubicación de grupos de pruebas que se solicitan conjuntamente en la misma petición clínica.

El modelo se formula en dos fases secuenciales. La Fase 1 minimiza el *makespan*, logrando un balance perfecto entre los tres analizadores (172.2 min, 35.9 % de la jornada). La Fase 2, con el *makespan* fijado en su valor óptimo, maximiza la cohesión jerárquica de peticiones mediante variables binarias que capturan la co-ubicación de grupos de hasta seis pruebas, linealizadas con la generalización de McCormick para n binarias. El modelo cuenta con 403 variables y 1 184 restricciones y es resuelto con el solver HiGHS 1.11.0.

La solución óptima reduce el *makespan* un 8.7 % respecto a la distribución empírica actual, elimina el desequilibrio de carga entre equipos y alcanza una cohesión del 100 % del máximo factible (25 804 de 25 804 co-ocurrencias mensuales alcanzables cubiertas en un único analizador). Un postproceso proporcional garantiza el llenado completo de las 144 posiciones de reactivo con factores de cobertura mínimos de $2.0\times$ la demanda máxima en todas las pruebas.

Palabras clave: MILP, optimización de laboratorio, analizadores clínicos, *makespan*, cohesión de peticiones, linealización AND, DxI-9000.

Índice

1. Contexto del laboratorio	5
1.1. ¿Qué hace este laboratorio?	5
1.2. Del paciente al resultado: el recorrido de un tubo	5
1.3. Los tres DxI-9000: iguales pero independientes	5
2. Flujo de trabajo y elementos clave	7
2.1. Glosario esencial	7
2.2. Cómo procesa un tubo el DxI-9000	7
2.3. El recurso escaso: las posiciones de reactivo	8
2.4. Las 28 pruebas clínicas	8
3. Descripción del problema de optimización	9
3.1. Objetivo	9
3.2. Decisiones a tomar	9
3.3. Factores clave	9
3.4. Restricciones del problema	10
4. Análisis exploratorio de los datos	11
4.1. Demanda diaria por prueba (enero 2026, 22 días laborables)	11
4.2. Equilibrio de carga por tipo de paso	12
4.3. Co-ocurrencias	12
5. Formulación matemática del modelo	14
5.1. Conjuntos e índices	14
5.2. Parámetros	14
5.3. Variables de decisión	15
5.4. Función objetivo (optimización lexicográfica en dos fases)	15
5.5. Restricciones	15
5.6. Formulación compacta	18
5.7. Clasificación del modelo	19
5.8. Nota sobre la variable de enrutamiento y_{ij}	20
6. Instrucciones de uso (AMPL)	21
6.1. Archivos del modelo	21
6.2. Ejecución	21
6.3. Cambiar el solver	21
6.4. Demanda usada en el modelo	21
6.5. Modificar el parámetro de equilibrio δ	21
6.6. Postproceso: llenado proporcional de posiciones	22
6.7. Interpretación de los resultados	22
7. Resultados de la solución óptima	24
7.1. Comparación con la distribución actual del laboratorio	24
7.2. Resultados del modelo (demanda máxima)	24
7.3. Distribución de pruebas por número de analizadores	25

7.4. Distribución final de petacas (postproceso proporcional, 144 posiciones) . .	26
8. Conclusiones	29

1. Contexto del laboratorio

1.1. ¿Qué hace este laboratorio?

El **Laboratorio de Análisis Clínico** recibe cada día cientos de muestras de sangre procedentes de pacientes hospitalizados y de consultas externas. Su misión es medir la concentración de hormonas, marcadores tumorales y vitaminas en el suero de esas muestras, y devolver los resultados al médico solicitante en el menor tiempo posible.

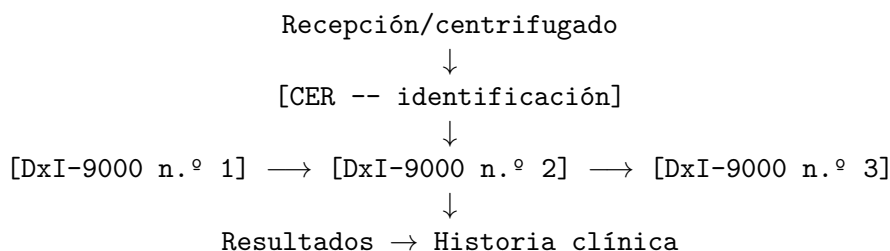
El proceso comienza cuando un médico emite una **petición**: un documento —hoy completamente digitalizado— que especifica qué compuestos hay que medir en la muestra de un paciente concreto. Una petición puede contener desde una sola determinación (p. ej., “medir TSH”) hasta diecisiete determinaciones distintas; la mediana observada en enero de 2026 es de **2 determinaciones por petición**.

Las muestras se obtienen centrifugando sangre venosa extraída en tubos de tapón rojo con gel separador. El centrifugado separa el suero del coágulo sólido; el suero es lo que realmente analizan los equipos. Cada tubo queda asociado a una petición concreta, con una lista de pruebas pendientes que deben realizarse antes de emitir el informe clínico.

1.2. Del paciente al resultado: el recorrido de un tubo

Una vez centrifugado, el tubo entra en la **cadena de distribución automatizada** del laboratorio: una cinta transportadora que lo identifica por código de barras, registra sus pruebas pendientes y lo dirige hacia los analizadores correctos sin intervención humana.

Los tres analizadores **DxI-9000** están dispuestos en serie a lo largo de la cadena, formando una línea de procesamiento continua:



Cuando un tubo llega frente a un DxI-9000, el analizador consulta la lista de pruebas pendientes: si **tiene instalada** alguna de esas pruebas, retiene el tubo y la procesa; en caso contrario, el tubo pasa de largo. Un tubo puede ser retenido por uno, dos o los tres analizadores dependiendo de la distribución de sus pruebas. **Este reparto de pruebas entre analizadores es exactamente la decisión que el modelo de optimización debe tomar.**

1.3. Los tres DxI-9000: iguales pero independientes

Los tres equipos son del mismo modelo (Beckman Coulter DxI-9000) y realizan técnicamente las mismas pruebas. Sin embargo, en cada momento pueden tener instaladas pruebas distintas en cantidades distintas y procesar colas de tubos independientes.

Una diferencia operativa relevante es la **capacidad de posiciones de reactivo**: DxI1 dispone de 50 posiciones, mientras que DxI2 y DxI3 tienen 47 cada uno (las 3 posiciones restantes están permanentemente reservadas para muestras urgentes y no se incluyen en este modelo).

2. Flujo de trabajo y elementos clave

2.1. Glosario esencial

Cuadro 1: Terminología clave del laboratorio.

Término	Definición
Determinación	Medición individual de un compuesto en el suero de un paciente. Unidad mínima de trabajo.
Prueba	Tipo de análisis (p. ej., TSH, VITD, PSA). Cada prueba requiere su propio reactivo.
Petición	Solicitud médica que agrupa varias determinaciones para un mismo paciente.
Tubo	Recipiente físico con la muestra de suero. Lleva asociada una petición.
Reactivo	Sustancia química específica que produce la reacción medible al mezclarse con el suero.
Petaca de reactivo	Cartucho sellado con reactivo para un número limitado de determinaciones (50–200).
Posición de reactivo	Hueco en el carrusel del analizador donde se aloja una petaca.
Carrusel	Disco giratorio interno del analizador donde se alojan físicamente las petacas de reactivo.
Alícuota	Pequeña cantidad de suero aspirada del tubo para realizar una determinación.
Paso (<i>step</i>)	Fase de incubación del ensayo. 1 paso: 450 det/h; 2 pasos: 225 det/h.
Makespan	Tiempo del analizador más cargado en procesar toda su cola del día.
Carro de cubetas	Componente interno con 269 posiciones dinámicas para las alícuotas de suero.

2.2. Cómo procesa un tubo el DxI-9000

Cada DxI-9000 es un **analizador de inmunoensayo quimioluminiscente**. El ciclo de una determinación incluye: (1) identificación del tubo, (2) aspiración de la alícuota, (3) incubación con el reactivo (1 o 2 fases), (4) medición de la señal, y (5) volcado automático al sistema de información (LIS).

- **Ensayos de 1 paso:** hasta 450 determinaciones/hora.
- **Ensayos de 2 pasos:** hasta 225 determinaciones/hora.

El cuello de botella real no es la velocidad del analizador sino la **disponibilidad de reactivo**: si una petaca se agota a mitad de jornada, el equipo queda bloqueado esperando recarga, que además requiere calibración y control de calidad. Por ello el número de petacas es la variable de decisión más crítica.

2.3. El recurso escaso: las posiciones de reactivo

- **DxI1:** 50 posiciones disponibles.
- **DxI2 y DxI3:** 47 posiciones disponibles cada uno.
- **Total del sistema:** 144 posiciones para repartir entre 28 pruebas y 3 analizadores.

El DxI-9000 selecciona la petaca por cercanía física en el carrusel; tener posiciones vacías penaliza el tiempo de ciclo. Por ello el laboratorio exige que **todas las posiciones estén siempre ocupadas**.

2.4. Las 28 pruebas clínicas

Cuadro 2: Clasificación técnica de las 28 pruebas.

Tipo	Velocidad	Det/petaca	Pruebas
1 paso	450 det/h	50–200*	TSH, VITD, PSA, PSAL, CA125, AFP, PTH, T3L, PRL, HCG, TES, INS, PEPC, COR, TIRO
2 pasos	225 det/h	50	B12, FOL, T4L, CEA, CA199, CA153, FSH, LH, EST, PROG, TPO, ATG, SHBG

*TSH: 200 det/petaca; PSA: 100 det/petaca; resto: 50 det/petaca.

Las pruebas se agrupan clínicamente en tres paneles:

- **Grupo A — Tiroideo-metabólico (alta demanda):** TSH, T4L, T3L, TPO, VITD, B12, FOL.
- **Grupo B — Marcadores tumorales + PSA:** CEA, CA125, CA153, CA199, PSA, PSAL, AFP.
- **Grupo C — Panel hormonal reproductor:** FSH, LH, EST, PRL, PROG, TES, HCG, INS, COR, PTH, ATG, TIRO, PEPC, SHBG.

3. Descripción del problema de optimización

3.1. Objetivo

El modelo persigue dos objetivos de forma **jerárquica (lexicográfica)**:

1. **Fase 1 — Minimizar el makespan:** distribuir las 28 pruebas entre los 3 analizadores y decidir cuántas petacas asignar a cada una, de forma que se minimice el tiempo máximo de procesamiento diario equilibrando la carga.
2. **Fase 2 — Maximizar la cohesión de peticiones:** manteniendo el makespan óptimo, redistribuir la asignación para que los grupos de pruebas que aparecen juntos con mayor frecuencia queden instalados en el mismo analizador.

3.2. Decisiones a tomar

1. **¿En qué analizadores se instala cada prueba?** Una prueba puede estar en uno, dos o tres analizadores simultáneamente.
2. **¿Cuántas petacas de cada prueba se cargan en cada analizador?**
3. **¿Qué grupos de pruebas quedan co-ubicados?** Para cada grupo de pruebas de alta co-solicitud, se registra si todas sus pruebas están instaladas en un mismo analizador (formalizado mediante variables binarias auxiliares en la Sección 5).

3.3. Factores clave

Cuello de botella por exceso de carga. Si un analizador acumula demasiadas pruebas de alta demanda, su cola crece y el tiempo total de procesamiento se dispara mientras los otros equipos están infrautilizados.

Cuello de botella por escasez de petacas. Si una prueba de alta demanda tiene pocas petacas, el reactivo se agota frecuentemente y el analizador debe esperar a que se reponga, bloqueando el procesamiento. Cada recarga exige además calibración y control de calidad, consumiendo decenas de minutos adicionales.

Fragmentación de peticiones. Si las pruebas de una misma petición están repartidas entre dos analizadores, el tubo de suero tiene que pasar por ambos, consumiendo el doble de recursos del carro de cubetas. Mantener grupos de pruebas que se solicitan juntas en el mismo analizador reduce esta fragmentación y acelera la entrega de resultados al médico.

3.4. Restricciones del problema

Cuadro 3: Restricciones del modelo.

#	Restricción	Motivo
R1	Petacas por analizador $\leq$ posiciones disponibles	Límite físico del carrusel
R2	Petacas suficientes para la demanda enrutada	Evitar agotamiento de reactivo
R3	Toda la demanda diaria cubierta	Ninguna determinación sin procesar
R4	Enrutar solo si la prueba está instalada	Restricción lógica
R5	Coherencia petacas $\leftrightarrow$ presencia	Consistencia del modelo
R6	Mayoría de pruebas en ≥ 2 analizadores	Contingencia operativa
R6b	Big Six en los 3 analizadores	Pruebas de mayor volumen
R6c	Pruebas con dem. < 20 det/día en ≤ 2 analizadores	Coste calibración $>$ beneficio
R7	PSAL $\leq$ PSA por analizador	PSAL siempre con PSA
R8	Makespan $\geq$ carga de cada analizador	Definición del makespan
R9	pruebas 1 paso _j – pruebas 1 paso _k $\leq \delta$ pruebas 1 paso _k – pruebas 1 paso _j $\leq \delta$	Equilibrio de velocidades
R10	Makespan ≤ 8 h	Jornada laboral
R11	Makespan $\leq T^*$ (solo Fase 2)	No empeorar la Fase 1
R12–R13	Linealización de $w_g^{(\ell)}$ (AND de n binarias)	Reemplaza no-linealidad

4. Análisis exploratorio de los datos

4.1. Demanda diaria por prueba (enero 2026, 22 días laborables)

Cuadro 4: Estadísticos de demanda por prueba (enero 2026).

Prueba	Pasos	Det/pet.	Media/día	Mín	Máx	CV (%)	Pet. mín*
TSH	1	200	405.4	0	765	78.2	4
VITD	1	50	170.8	0	322	77.8	7
B12	2	50	153.5	0	300	77.7	6
FOL	2	50	126.1	0	260	77.9	6
T4L	2	50	118.2	0	240	78.3	5
PSA	1	100	77.7	0	149	78.5	2
CEA	2	50	41.7	0	88	78.6	2
FSH	2	50	21.5	0	45	80.4	1
TES	1	50	21.4	0	43	79.5	1
CA153	2	50	19.7	0	45	80.6	1
CA125	1	50	17.5	0	41	80.4	1
LH	2	50	17.5	0	41	81.9	1
PTH	1	50	17.1	0	74	102.1	1
COR	1	50	17.0	0	35	79.1	1
T3L	1	50	15.7	0	37	85.6	1
PRL	1	50	13.6	0	32	81.3	1
CA199	2	50	13.6	0	28	79.3	1
TPO	2	50	12.8	0	36	85.4	1
PSAL	1	50	12.6	0	32	85.3	1
EST	2	50	12.3	0	28	85.0	1
PROG	2	50	8.8	0	22	86.5	1
INS	1	50	6.7	0	17	88.4	1
AFP	1	50	6.2	0	15	86.3	1
HCG	1	50	2.7	0	8	100.1	1
TIRO	1	50	2.5	0	10	102.6	1
PEPC	1	50	2.5	0	8	103.1	1
ATG	2	50	1.5	0	6	111.2	1
SHBG	2	50	1.2	0	4	122.0	1

*Petacas mínimas en un único analizador: $\lceil d_i^{\text{máx}}/c_i \rceil$. Total mínimo: 54 de 144.

El modelo utiliza el **máximo diario observado** como escenario de planificación conservador: la distribución resultante puede absorber el peor día registrado sin recargar reactivos sobre la marcha. El coeficiente de variación elevado (78–122 %) refleja la inclusión de festivos con volumen muy reducido; usar la media infraestimaría la carga de un día laboral normal.

4.2. Equilibrio de carga por tipo de paso

Cuadro 5: Carga total máxima por tipo de paso.

Tipo	Pruebas	Demanda total máx.	Tiempo mínimo*
1 paso (450 det/h)	15	$\approx 1\,623$ det/día	≈ 3.61 h
2 pasos (225 det/h)	13	$\approx 1\,096$ det/día	≈ 4.87 h

*Si todas las pruebas del tipo estuviesen en un único analizador.

Con 3 analizadores compartiendo carga: tiempo esperado $\approx \max(1623/1350, 1096/675) \approx 1.62$ h. El makespan óptimo obtenido es **172.2 min (2.87 h)**, dentro de la jornada de 8 h (35.9 % de utilización).

4.3. Co-ocurrencias

Las co-ocurrencias miden cuántas peticiones mensuales se verían penalizadas si un par de pruebas está repartido entre distintos equipos.

El efecto “Big Six”. Los 10 pares más frecuentes del mes están completamente dominados por las 6 pruebas de mayor volumen — TSH, VITD, B12, FOL, T4L y PSA (**Big Six**):

Cuadro 6: Top 10 pares co-ocurrentes globales (enero 2026).

Par	Co-oc./mes
TSH + VITD	3 954
FOL + B12	3 758
TSH + B12	3 659
TSH + T4L	3 609
FOL + TSH	2 901
B12 + VITD	2 458
FOL + VITD	1 782
PSA + TSH	1 652
T4L + B12	1 057
T4L + VITD	989

Esta dominancia enmascara la estructura de co-ocurrencia del resto de pruebas. Por ello se aplica un tratamiento diferenciado:

- **Big Six → restricción de presencia (R6b):** se fuerza la presencia de las 6 pruebas en los 3 analizadores simultáneamente. Esto garantiza automáticamente la co-ubicación de cualquier par del Big Six en todos los equipos.

- **Resto de pruebas $\rightarrow$ objetivo de cohesión (Fase 2):** los grupos co-ocurrentes entre pruebas no Big Six se incluyen como parámetros $f_g^{(\ell)}$ y se maximizan en la función objetivo multi-nivel.

Eliminando el Big Six del análisis, emerge la estructura clínica real: un **grupo hormonal reproductor** (FSH, LH, EST, PRL, TES, PROG) y un **grupo oncológico** (CEA, CA125, CA153, CA199) con fuertes co-solicitudes internas.

Cuadro 7: Top 10 pares co-ocurrentes excluyendo Big Six (enero 2026).

Par	Co-oc./mes	Grupo clínico
CEA + CA153	590	Oncológico
FSH + LH	500	Hormonal
CEA + CA199	381	Oncológico
FSH + EST	368	Hormonal
LH + EST	336	Hormonal
LH + PRL	305	Hormonal
TES + LH	305	Hormonal
FSH + PRL	301	Hormonal
FSH + TES	277	Hormonal
FSH + PROG	258	Hormonal

El modelo trabaja con **50 grupos** en total: los **10 más frecuentes por cada nivel** de agrupación (parejas, tripletas, cuartetos, quintuplos y sextuplos). El quintuplo más frecuente del panel hormonal es:

$$\{\text{EST, FSH, LH, PROG, TES}\} \longrightarrow 139 \text{ co-ocurrencias/mes.}$$

5. Formulación matemática del modelo

5.1. Conjuntos e índices

Cuadro 8: Conjuntos del modelo.

Símbolo	Descripción
I	Conjunto de 28 pruebas clínicas.
J	Conjunto de 3 analizadores: {DxI1, DxI2, DxI3}.
$I_E \subset I$	Pruebas exentas de contingencia (bajo volumen): {HCG, TIRO, PEPC, ATG, SHBG}.
$I_1 \subset I$	Pruebas de 1 paso: {TSH, VITD, PSA, PSAL, CA125, AFP, PTH, T3L, PRL, HCG, TES, INS, PEPC, COR, TIRO}.
$I_B \subset I$	Big Six (forzadas en los 3 analizadores): {TSH, VITD, B12, FOL, T4L, PSA}.
$\mathcal{G}^{(\ell)}$	Grupos de nivel ℓ , con $\ell \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$. $ \mathcal{G}^{(\ell)} = 10$ (top 10 por frecuencia).
$C_g^{(\ell)} \subset I \setminus I_B$	Pruebas que componen el grupo $g \in \mathcal{G}^{(\ell)}$. $ C_g^{(\ell)} = \ell$.

5.2. Parámetros

Cuadro 9: Parámetros del modelo.

Símbolo	Unidades	Descripción
cap_j	posiciones	Posiciones de reactivo disponibles en el analizador j .
c_i	det/petaca	Determinaciones por petaca de la prueba i .
v_i	det/h	Velocidad máxima de procesamiento.
d_i	det/día	Demanda máxima diaria.
H	h	Horas de trabajo disponibles por día.
δ	—	Diferencia máxima de pruebas de 1 paso entre analizadores.
$f_g^{(\ell)}$	peticiones/mes	Co-ocurrencias mensuales del grupo g de nivel ℓ .
τ	det/día	Umbral de bajo volumen para R6c ($\tau = 20$).
T^*	h	Makespan óptimo de la Fase 1 (fija la cota en Fase 2).

Valores de los parámetros de infraestructura:

$$\text{cap}_{\text{DxI1}} = 50, \quad \text{cap}_{\text{DxI2}} = 47, \quad \text{cap}_{\text{DxI3}} = 47$$

$$H = 8 \text{ h/día}, \quad \delta = 3$$

$$c_{\text{TSH}} = 200, \quad c_{\text{PSA}} = 100, \quad c_i = 50 \quad \forall i \notin \{\text{TSH}, \text{PSA}\}$$

5.3. Variables de decisión

Cuadro 10: Variables de decisión del modelo.

Variable	Tipo	Descripción
$p_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$	Entera	Petacas de la prueba i cargadas en el analizador j .
$x_{ij} \in \{0, 1\}$	Binaria	1 si la prueba i está disponible en el analizador j .
$y_{ij} \in [0, 1]$	Continua	Fracción de la demanda de i procesada en j .
$T_{\max} \geq 0$	Continua	Makespan: tiempo del analizador más cargado (horas).
$w_g^{(\ell)}[j] \in \{0, 1\}$	Binaria	1 si todas las pruebas del grupo $g \in \mathcal{G}^{(\ell)}$ están en j .

Relaciones entre variables: $x_{ij} = 1 \Rightarrow p_{ij} \geq 1$; $x_{ij} = 0 \Rightarrow p_{ij} = 0$, $y_{ij} = 0$; $y_{ij} > 0$ solo si $x_{ij} = 1$.

5.4. Función objetivo (optimización lexicográfica en dos fases)

Fase 1 — Minimizar el makespan:

$$\text{mín } T_{\max}$$

Minimizar el tiempo del analizador más cargado equivale a **equilibrar la carga** entre los tres equipos.

Fase 2 — Maximizar la cohesión jerárquica:

$$\text{máx } \sum_{\ell=2}^6 \sum_{g \in \mathcal{G}^{(\ell)}} \sum_{j \in J} f_g^{(\ell)} \cdot w_g^{(\ell)}[j]$$

Para cada grupo g de nivel ℓ y analizador j , se suma $f_g^{(\ell)}$ cada vez que todas las pruebas del grupo están juntas en j . La restricción R11 ($T_{\max} \leq T^*$) garantiza que la búsqueda de cohesión no empeora el makespan.

Usar grupos de hasta 6 pruebas permite capturar directamente el valor de mantener paneles clínicos completos co-ubicados: si el panel hormonal {EST,FSH,LH,PROG,PRL,TES} queda en el mismo analizador, el beneficio se contabiliza en cinco niveles de agrupación simultáneamente.

5.5. Restricciones

R1 — Capacidad de posiciones:

$$\sum_{i \in I} p_{ij} \leq \text{cap}_j \quad \forall j \in J$$

R2 — Petacas suficientes para la demanda enrutada:

$$p_{ij} \cdot c_i \geq y_{ij} \cdot d_i \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

R3 — Cobertura total de la demanda:

$$\sum_{j \in J} y_{ij} = 1 \quad \forall i \in I$$

R4 — Enrutamiento solo si la prueba está instalada:

$$y_{ij} \leq x_{ij} \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

Nota: dado $d_i > 0$ y $\text{cap}_j > 0$, R4 es formalmente redundante: si $x_{ij} = 0$ entonces R5a fuerza $p_{ij} = 0$ y R2 fuerza $y_{ij} = 0$. Se mantiene por claridad semántica y robustez ante posibles casos con $d_i = 0$.

R5 — Coherencia entre petacas y presencia:

$$p_{ij} \leq \text{cap}_j \cdot x_{ij} \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

$$x_{ij} \leq p_{ij} \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

La primera garantiza que si $x_{ij} = 0$ entonces $p_{ij} = 0$; la segunda que si $x_{ij} = 1$ entonces $p_{ij} \geq 1$.

R6 — Plan de contingencia:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} \geq 2 \quad \forall i \in I \setminus I_E$$

$$\sum_{j \in J} x_{ij} \geq 1 \quad \forall i \in I_E$$

Las pruebas no exentas deben estar en al menos dos analizadores. Las pruebas de muy bajo volumen (I_E) quedan exentas: duplicarlas no es coste-efectivo.

Nota: la segunda inecuación (≥ 1 para I_E) es formalmente redundante dado $d_i > 0$: R3 garantiza $\sum_j y_{ij} = 1$, luego existe j con $y_{ij} > 0$; por R2 y R5b se concluye $x_{ij} = 1$. Se mantiene por claridad y robustez ante $d_i = 0$.

R6b — Big Six en los tres analizadores:

$$x_{ij} = 1 \quad \forall i \in I_B, \forall j \in J$$

Las seis pruebas de mayor volumen están forzadas en los 3 analizadores, garantizando su co-ubicación universal por restricción y liberando el objetivo de Fase 2 para cohesionar el resto del panel.

R6c — Pruebas de bajo volumen en máximo dos analizadores:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} \leq 2 \quad \forall i \in I \setminus I_B : d_i < \tau$$

donde $\tau = 20 \text{ det/día}$. El coste acumulado de calibración en un tercer equipo supera el beneficio para pruebas de muy bajo volumen. Pruebas afectadas: INS (17), AFP (15), HCG (8), TIRO (10), PEPC (8), ATG (6), SHBG (4 det/día).

R7 — Sincronización PSA / PSAL:

$$x_{\text{PSAL},j} \leq x_{\text{PSA},j} \quad \forall j \in J$$

PSAL solo puede estar en un analizador donde PSA también esté disponible. PSA puede estar sin PSAL (hay peticiones que no solicitan la fracción libre).

R8 — Definición del makespan:

$$\sum_{i \in I} \frac{y_{ij} \cdot d_i}{v_i} \leq T_{\text{máx}} \quad \forall j \in J$$

R9 — Equilibrio de pruebas de 1 paso:

$$\sum_{i \in I_1} x_{ij} - \sum_{i \in I_1} x_{ik} \leq \delta \quad \forall j, k \in J, j < k$$

$$\sum_{i \in I_1} x_{ik} - \sum_{i \in I_1} x_{ij} \leq \delta \quad \forall j, k \in J, j < k$$

El par de inecuaciones es equivalente a $|\sum_{i \in I_1} x_{ij} - \sum_{i \in I_1} x_{ik}| \leq \delta$ y mantiene la linealidad del modelo MILP. Evita que un analizador acumule pruebas de 2 pasos mientras otro acumula las de 1 paso.

Justificación de $\delta = 3$: las 15 pruebas de 1 paso repartidas perfectamente entre 3 analizadores darían 5 por equipo. Con $\delta = 3$ se permite un rango de $[2, 8]$, lo que otorga flexibilidad suficiente al optimizador para mejorar la cohesión de peticiones sin que ningún analizador quede con una proporción desproporcionada de pruebas lentas (2 pasos). El valor fue validado con el personal del laboratorio como compromiso entre rigidez del equilibrio y libertad de asignación.

R10 — Jornada laboral:

$$T_{\text{máx}} \leq H$$

R11 — Fijación del makespan entre fases:

$$T_{\text{máx}} \leq T^* \quad (\text{activa solo en Fase 2})$$

En Fase 1 esta restricción es inactiva ($T^* = +\infty$). Al inicio de la Fase 2 se asigna $T^* \leftarrow T_{\text{máx}}^{\text{Fase 1}}$.

R12–R13 — Linealización de $w_g^{(\ell)}$ (AND de n binarias): La variable $w_g^{(\ell)}[j]$ debe ser 1 si y solo si todas las ℓ pruebas del grupo g están instaladas en j :

$$w_g^{(\ell)}[j] = \bigwedge_{i \in C_g^{(\ell)}} x_{ij}$$

El AND lógico se linealiza con dos familias estándar:

R12 — Cota superior (si falta alguna prueba del grupo, $w = 0$):

$$w_g^{(\ell)}[j] \leq x_{ij} \quad \forall g \in \mathcal{G}^{(\ell)}, \forall i \in C_g^{(\ell)}, \forall j \in J, \forall \ell$$

R13 — Cota inferior (si todas las pruebas están, w debe ser 1):

$$w_g^{(\ell)}[j] \geq \sum_{i \in C_g^{(\ell)}} x_{ij} - (\ell - 1) \quad \forall g \in \mathcal{G}^{(\ell)}, \forall j \in J, \forall \ell$$

Esta formulación generaliza la relajación de McCormick (válida solo para $\ell = 2$) a grupos de cualquier tamaño con solo dos familias de restricciones, frente a las $2^\ell - 1$ inecuaciones de la envoltura convexa completa.

Nota: en la Fase 2, con $f_g^{(\ell)} > 0$ para todos los grupos, el objetivo de maximización fuerza $w_g^{(\ell)}[j] = 1$ siempre que R12 lo permita, haciendo R13 redundante para la *optimalidad*. Se mantiene porque (1) refuerza la relajación lineal del MILP y acelera la convergencia del solver, y (2) garantiza la corrección si algún coeficiente $f_g^{(\ell)}$ fuese nulo en una versión futura del modelo.

5.6. Formulación compacta

$$\min_{\text{Fase 1}} T_{\text{máx}} \longrightarrow \max_{\text{Fase 2}} \sum_{\ell=2}^6 \sum_{g \in \mathcal{G}^{(\ell)}} \sum_{j \in J} f_g^{(\ell)} w_g^{(\ell)}[j]$$

$$\begin{array}{lcl}
\text{s.a.} & \left\{ \begin{array}{l}
\sum_i p_{ij} \leq \text{cap}_j & \forall j \\
p_{ij} c_i \geq y_{ij} d_i & \forall i, j \\
\sum_j y_{ij} = 1 & \forall i \\
y_{ij} \leq x_{ij} & \forall i, j \\
p_{ij} \leq \text{cap}_j x_{ij}, \quad x_{ij} \leq p_{ij} & \forall i, j \\
\sum_j x_{ij} \geq 2 & \forall i \notin I_E \\
\sum_j x_{ij} \geq 1 & \forall i \in I_E \\
x_{ij} = 1 & \forall i \in I_B, \forall j \\
\sum_j x_{ij} \leq 2 & \forall i \notin I_B : d_i < \tau \\
x_{\text{PSAL},j} \leq x_{\text{PSA},j} & \forall j \\
\sum_i \frac{y_{ij} d_i}{v_i} \leq T_{\text{máx}} & \forall j \\
\sum_{i \in I_1} x_{ij} - \sum_{i \in I_1} x_{ik} \leq \delta & \forall j < k \\
\sum_{i \in I_1} x_{ik} - \sum_{i \in I_1} x_{ij} \leq \delta & \forall j < k \\
T_{\text{máx}} \leq H \\
T_{\text{máx}} \leq T^* \\
w_g^{(\ell)}[j] \leq x_{ij} & \forall \ell, g, i \in C_g^{(\ell)}, j \quad (\text{R12}) \\
w_g^{(\ell)}[j] \geq \sum_{i \in C_g^{(\ell)}} x_{ij} - (\ell - 1) & \forall \ell, g, j \quad (\text{R13}) \\
p_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad x_{ij}, w_g^{(\ell)}[j] \in \{0, 1\}, \quad y_{ij} \in [0, 1], \quad T_{\text{máx}} \geq 0
\end{array} \right.
\end{array}$$

5.7. Clasificación del modelo

El modelo es un **MILP** (*Mixed-Integer Linear Program*): variables continuas (y_{ij} , $T_{\text{máx}}$), enteras (p_{ij}) y binarias (x_{ij} , $w_g^{(\ell)}[j]$), con todas las restricciones y objetivos **lineales**.

Cuadro 11: Dimensión del problema ($|I| = 28$, $|J| = 3$, $|\mathcal{G}^{(\ell)}| = 10$).

Elemento	Cálculo	Cantidad
Var. binarias x_{ij}	28×3	84
Var. binarias $w_g^{(\ell)}[j]$	$5 \times 10 \times 3$	150
Var. enteras p_{ij}	28×3	84
Var. continuas y_{ij} y $T_{\max}$	$28 \times 3 + 1$	85
Total variables		403
R1	3	3
R2	28×3	84
R3	28	28
R4	28×3	84
R5 (R5a + R5b)	$2 \times 28 \times 3$	168
R6	28	28
R6b	6×3	18
R6c	7 pruebas con $d_i < 20$, excluido I_B	7
R7	3	3
R8	3	3
R9	$2 \times \binom{3}{2}$	6
R10	1	1
R11	1	1
R12 — cota superior w	$10 \times (2+3+4+5+6) \times 3$	600
R13 — cota inferior w	$5 \times 10 \times 3$	150
Total restricciones		1 184

Reducir a top 10 por nivel recorta el modelo casi a la mitad en variables de co-ubicación ($300 \rightarrow 150$) y restricciones de linealización R12–R13 ($1\,500 \rightarrow 750$), manteniendo la representatividad al conservar únicamente los grupos con mayor impacto clínico.

5.8. Nota sobre la variable de enrutamiento y_{ij}

La variable y_{ij} es una **abstracción de planificación**: representa la fracción de la demanda diaria de la prueba i que se diseña para el analizador j . En la operativa real, esta distribución emerge del enrutamiento automático de la cadena. El modelo usa y_{ij} para calcular la carga de forma lineal, evitando la no-linealidad que aparecería si se modelase el reparto proporcional a petacas.

6. Instrucciones de uso (AMPL)

6.1. Archivos del modelo

Cuadro 12: Archivos del proyecto AMPL.

Archivo	Contenido
<code>modelo_dxi.mod</code>	Definición del modelo AMPL: conjuntos, parámetros, variables, objetivos y restricciones.
<code>datos_dxi.dat</code>	Parámetros numéricos: infraestructura, demandas y los 50 grupos de co-ocurrencia (top 10 por nivel, niveles 2–6).
<code>run_dxi.run</code>	Script de ejecución: resuelve las dos fases, imprime resultados y ejecuta el postproceso proporcional. El flujo completo es autocontenido.

`postproceso.py` es un script Python auxiliar que implementa la misma lógica de distribución proporcional como referencia para verificación independiente, pero **no es necesario ejecutarlo**: `run_dxi.run` ya incorpora el postproceso.

6.2. Ejecución

Listing 1: Desde la consola interactiva de AMPL.

```
ampl: include run_dxi.run;
```

Listing 2: Desde terminal (línea de comandos).

```
ampl run_dxi.run
```

6.3. Cambiar el solver

En `run_dxi.run`, modificar la línea:

```
option solver highs;    # -> glpk, cplex, gurobi, cbc...
```

6.4. Demanda usada en el modelo

El archivo `datos_dxi.dat` utiliza los **máximos diarios observados** como valores del parámetro `dem`. Para experimentar con la demanda media, sustituir el bloque `param dem` por las medias de la tabla 4.1.

6.5. Modificar el parámetro de equilibrio δ

```
param delta := 2;    # mayor equilibrio de pasos 1/2
param delta := 5;    # mayor flexibilidad
```

6.6. Postproceso: llenado proporcional de posiciones

Tras las dos fases de AMPL, las posiciones sobrantes se distribuyen mediante el siguiente algoritmo:

Paso 1 — Cómputo de posiciones disponibles. Las restricciones R2 y R5b garantizan conjuntamente que la solución del optimizador ya produce $p_{ij} = \max(1, \lceil y_{ij} \cdot d_i / c_i \rceil)$ para toda prueba instalada. El post-proceso parte de estos valores y calcula las posiciones del carrusel que aún están libres:

$$E_j = \text{cap}_j - \sum_{i \in I} p_{ij}$$

Este es el único objetivo del post-proceso: distribuir los E_j huecos sobrantes para cumplir la exigencia operativa de carrusel completamente lleno.

Paso 2 — Reparto proporcional de huecos sobrantes. Sea E_j las posiciones libres calculadas en el paso 1. Cada prueba instalada con $y_{ij} > 0$ recibe:

$$\text{extra}_{ij} = E_j \cdot \frac{y_{ij} \cdot d_i}{\sum_{\substack{k: x_{kj}=1 \\ y_{kj} > 0}} y_{kj} \cdot d_k}$$

Los valores se redondean por la parte entera inferior; los residuos se asignan a las pruebas con mayor parte fraccionaria. En caso de empate, el desempate se resuelve por orden de aparición en el conjunto PRUEBAS (`ord()`), garantizando un orden total y evitando sobreasignación. El resultado satisface exactamente $\sum_i p_{ij} = \text{cap}_j$.

Justificación: las pruebas con mayor demanda reciben más petacas extra, de modo que si un analizador cae, los restantes tienen suficiente capacidad de reactivo para absorber el trabajo sin recargas adicionales.

6.7. Interpretación de los resultados

El flujo completo (AMPL + postproceso) produce los siguientes bloques de salida:

Fase 1 — Makespan mínimo:

1. **Estado de la solución y makespan óptimo** en horas y minutos.
2. **Carga por analizador:** posiciones usadas, tiempo de procesamiento y porcentaje de la jornada.
3. **Asignación detallada:** para cada analizador, qué pruebas están instaladas, cuántas petacas tienen, qué fracción de demanda gestionan y cuánto tiempo consumen.
4. **Tabla de contingencia:** en cuántos analizadores está cada prueba (columna `nDxI`) y petacas en cada uno.
5. **Balance de pasos:** distribución de pruebas de 1 y 2 pasos entre analizadores.
6. **Uso total de posiciones:** posiciones usadas vs. disponibles vs. libres.
7. **Verificación PSA/PSAL:** comprueba que PSAL no está en ningún analizador donde PSA esté ausente (condición $x_{\text{PSAL},j} \leq x_{\text{PSA},j}$).

Fase 2 — Cohesión máxima:

8. **Puntuación de cohesión:** co-ocurrencias mensuales cubiertas por un único analizador, expresadas como valor absoluto y porcentaje sobre el máximo teórico.
9. **Tabla de pares co-ubicados:** para cada par (i, k) , indica en qué analizador(es) quedaron juntos o si resultaron fragmentados.
10. **Cohesión por analizador:** número de pares co-ubicados y score parcial de cada DxI.

Postproceso proporcional:

11. **Distribución final de petacas:** tabla por analizador con petacas mínimas, petacas finales, posiciones extra añadidas y buffer de capacidad respecto a la demanda máxima.

7. Resultados de la solución óptima

7.1. Comparación con la distribución actual del laboratorio

Cuadro 13: Comparación entre la distribución empírica actual y la solución óptima.

Métrica	Actual	Óptima	Mejora
Makespan (dem. media) [†]	≈91.8 min	83.8 min	−8 min (−8.7 %)
Balance de carga (media)	91.8/90.5/69.2 min	83.8/83.8/83.8 min	Desv. 22.6 → 0 min
Makespan (dem. máxima)	no optimizada	172.2 min	—
R6b Big Six en 3 máquinas	Cumplida	Garantizada por R6b	Formalizada
R7 PSA/PSAL	Compatible	Cumplida	—
R6 Contingencia INS	VIOLACIÓN (1 máquina)	Cumplida (2 máquinas)	Corregida
Cohesión de peticiones [‡]	Sin garantía formal	100 % del máx. factible (25 804/25 804)	Optimizada

[†] *Comparación de makespan*: las filas de demanda media comparan ambas distribuciones en igualdad de condiciones (mismo escenario de carga). El modelo de producción usa demanda máxima (172.2 min), pero la distribución actual no fue diseñada bajo ese escenario. La mejora de balance (desvío 22.6 → 0 min) es válida en ambos escenarios.

[‡] *Cohesión*: el score integra los top 10 grupos de cinco niveles. El máximo teórico absoluto sería 25 872 (todos los grupos en los 3 analizadores), pero R6c impide que los grupos que contienen AFP o INS estén en más de 2 analizadores (QUIN_7 con $f = 37$ y SEXT_8/9/10 con $f = 11, 10, 10$), reduciendo el **máximo factible real a** $25\,872 - 68 = 25\,804$. La solución alcanza los 25 804 puntos posibles: **cohesión factible del 100 %**.

7.2. Resultados del modelo (demanda máxima)

Solver: HiGHS 1.11.0 — solución óptima en 217 iteraciones símplex (Fase 1) + 195 (Fase 2), 1 nodo de ramificación en cada fase.

Fase 1 — Makespan óptimo: **2.8696 h = 172.2 min** (35.9 % de la jornada de 8 h). Los tres analizadores quedan exactamente igualados — **balance perfecto**.

Nota: este balance exacto es posible porque la variable y_{ij} es continua, es decir, el modelo puede fraccionar la demanda con precisión arbitraria. En la práctica operativa real los tubos son discretos, por lo que habrá ligeras desviaciones respecto a este óptimo teórico. El error máximo esperado es de ± 1 tubo por prueba y analizador, lo que en el conjunto del día representa una desviación inferior a 1 minuto de makespan.

Cuadro 14: Carga por analizador (Fase 1).

Analizador	Pos. usadas	Carga	% Jornada
DxI1	23	172.2 min	35.9 %
DxI2	27	172.2 min	35.9 %
DxI3	25	172.2 min	35.9 %

Fase 2 — Cohesión: $25\,804 / 25\,804 = 100\%$ del máximo factible. Parejas (10 863), tripletas (6 990) y cuartetos (4 896) alcanzan el 100 % — todos sus grupos quedan co-ubicados en los **tres analizadores**. Los grupos restringidos por R6c a solo 2 analizadores alcanzan también su máximo factible individual (co-ubicados en 2 de 2 analizadores posibles):

- SEXT_8, SEXT_9, SEXT_10 (contienen INS, $f = 11, 10, 10$): co-ubicados en 2 analizadores, máximo permitido por R6c.
- QUIN_7 (AFP CA125 CA153 CA199 CEA, $f = 37$): co-ubicado en 2 analizadores, máximo permitido por R6c para AFP.

El máximo teórico absoluto de 25 872 no es alcanzable bajo las restricciones del modelo; el máximo *factible* es $25\,872 - 68 = 25\,804$, y la solución lo cubre en su totalidad.

Verificación PSA/PSAL (Fase 2): DxI1: PSA=1 PSAL=1 $\rightarrow$ OK | DxI2: PSA=1 PSAL=0 $\rightarrow$ OK | DxI3: PSA=1 PSAL=1 $\rightarrow$ OK. La restricción $x_{\text{PSAL},j} \leq x_{\text{PSA},j}$ se cumple en todos los analizadores.

7.3. Distribución de pruebas por número de analizadores

El resultado final (Fase 2) instala 16 pruebas en los 3 analizadores, 7 en 2 y 5 en 1:

Cuadro 15: Asignación final de pruebas por analizador (Fase 2).

Prueba	Dem. máx	DxI1	DxI2	DxI3	N.º máq.	Nota
TSH	765	✓	✓	✓	3	Big Six
VITD	322	✓	✓	✓	3	Big Six
B12	300	✓	✓	✓	3	Big Six
FOL	260	✓	✓	✓	3	Big Six
T4L	240	✓	✓	✓	3	Big Six
PSA	149	✓	✓	✓	3	Big Six
CEA	88	✓	✓	✓	3	Cohesión
FSH	45	✓	✓	✓	3	Cohesión
TES	43	✓	✓	✓	3	Cohesión
CA153	45	✓	✓	✓	3	Cohesión
LH	41	✓	✓	✓	3	Cohesión
COR	35	✓	✓	✓	3	Cohesión
PRL	32	✓	✓	✓	3	Cohesión
CA199	28	✓	✓	✓	3	Cohesión
EST	28	✓	✓	✓	3	Cohesión
PROG	22	✓	✓	✓	3	Cohesión
CA125	41	—	✓	✓	2	
PTH	74	✓	✓	—	2	
T3L	37	✓	—	✓	2	
TPO	36	✓	✓	—	2	
PSAL	32	✓	—	✓	2	R7: PSAL $\subseteq$ PSA
INS	17	✓	—	✓	2	R6c: dem < 20
AFP	15	—	✓	✓	2	R6c: dem < 20
HCG	8	✓	—	—	1	R6c, exenta
TIRO	10	—	—	✓	1	R6c, exenta
PEPC	8	—	✓	—	1	R6c, exenta
ATG	6	—	—	✓	1	R6c, exenta
SHBG	4	—	—	✓	1	R6c, exenta

Patrón observado: las 6 pruebas del Big Six están en los 3 analizadores por R6b. La Fase 2 expande a 3 analizadores 10 pruebas adicionales: el panel hormonal reproductor completo (FSH, LH, TES, PRL, COR, EST, PROG) más CEA, CA153 y CA199 del grupo oncológico. CA125 solo aparece en QUIN_7 (AFP CA125 CA153 CA199 CEA, $f = 37$), cuyo componente AFP está limitado a 2 analizadores por R6c; en consecuencia CA125 queda en solo 2 máquinas. Las 7 pruebas de muy bajo volumen se distribuyen entre 1 y 2 máquinas: INS y AFP en 2; HCG, TIRO, PEPC, ATG y SHBG en 1.

7.4. Distribución final de petacas (postproceso proporcional, 144 posiciones)

Tras el postproceso, las 144 posiciones quedan completamente ocupadas. La columna *Factor* indica $\text{Cap. total}/d_i$; un factor ≥ 2 garantiza que los analizadores restantes pueden absorber la carga si uno falla.

Cuadro 16: Distribución final de petacas por prueba y analizador.

Prueba	Dem. máx	DxI1	DxI2	DxI3	Cap. total	Factor
TSH	765	7	6	8	4 200	5.5×
VITD	322	2	2	9	650	2.0×
B12	300	10	2	2	700	2.3×
FOL	260	5	7	1	650	2.5×
T4L	240	2	7	2	550	2.3×
PSA	149	4	2	1	700	4.7×
CEA	88	1	2	2	250	2.8×
FSH	45	2	1	1	200	4.4×
TES	43	2	1	1	200	4.7×
CA153	45	1	1	2	200	4.4×
CA125	41	—	1	2	150	3.7×
LH	41	1	1	2	200	4.9×
PTH	74	2	2	—	200	2.7×
COR	35	1	2	1	200	5.7×
T3L	37	1	—	2	150	4.1×
PRL	32	1	2	1	200	6.3×
CA199	28	1	2	1	200	7.1×
TPO	36	2	1	—	150	4.2×
PSAL	32	1	—	2	150	4.7×
EST	28	1	2	1	200	7.1×
PROG	22	1	1	1	150	6.8×
INS	17	1	—	1	100	5.9×
AFP	15	—	1	1	100	6.7×
HCG	8	1	—	—	50	6.3×
TIRO	10	—	—	1	50	5.0×
PEPC	8	—	1	—	50	6.3×
ATG	6	—	—	1	50	8.3×
SHBG	4	—	—	1	50	12.5×
TOTAL		50	47	47		

Todas las pruebas superan el umbral de contingencia $2\times$; el punto más ajustado es VITD con exactamente $2.0\times$. T4L alcanza $2.3\times$ y B12 $2.3\times$, ambas mejoradas respecto a versiones anteriores gracias a las posiciones liberadas por R6c. La distribución proporcional integrada en el `.run` garantiza exactamente 144 posiciones ocupadas: $DxI1 = 50$, $DxI2 = 47$, $DxI3 = 47$.

Nota sobre el salto optimizador $\rightarrow$ post-proceso. La Fase 1 calcula el mínimo de petacas necesario para cubrir la demanda máxima (≈ 71 posiciones en total). El post-proceso dobla esa cifra hasta 144 para cumplir el requisito operativo de carrusel lleno: posiciones vacías penalizan el tiempo de ciclo del analizador. Las pruebas de alta demanda como TSH reciben proporcionalmente más posiciones extra (pasando de 4 a 21 petacas), lo que amplía además el factor de cobertura ante fallos de equipo.

Nota sobre la presencia de contingencia ($x_{ij} = 1$, $y_{ij} = 0$). R6 exige que la mayoría de pruebas estén en al menos dos analizadores como plan de contingencia ante fallos.

El optimizador puede entonces decidir instalar una prueba en un tercer analizador sin asignarle carga ($y_{ij} = 0$), ocupando una posición de reactivo que permanece en reposo. Este es el coste explícito de la contingencia: una petaca «de guardia» que garantiza la disponibilidad inmediata ante un fallo sin generar determinaciones en condiciones normales.

8. Conclusiones

Este trabajo ha presentado el diseño, formulación y resolución de un modelo de optimización para la distribución de reactivos en los tres analizadores DxI-9000 de un laboratorio de análisis clínico. Las principales conclusiones se articulan en torno a cuatro ejes:

1. Mejora cuantificable sobre la distribución actual. La solución óptima reduce el makespan en demanda media en un 8.7 % respecto a la distribución empírica del laboratorio (83.8 frente a 91.8 min), elimina completamente el desequilibrio de carga entre analizadores (desvío $22.6 \rightarrow 0$ min) y corrige la única violación de contingencia detectada: INS, que operaba con un solo analizador, queda ahora garantizada en dos. Adicionalmente, la cohesión de peticiones — sin garantía formal en la distribución actual — alcanza el **100 % del máximo factible** (25 804/25 804 co-ocurrencias mensuales alcanzables cubiertas en un único equipo; el máximo teórico absoluto de 25 872 no es factible bajo R6c).

2. Eficacia de la formulación lexicográfica en dos fases. La separación jerárquica de objetivos demuestra ser la estrategia correcta para este problema: la Fase 1 obtiene el makespan mínimo (172.2 min, 35.9 % de la jornada) con balance perfecto entre los tres analizadores, y la Fase 2 maximiza la cohesión sin comprometer en absoluto ese resultado. El solver HiGHS 1.11.0 resuelve ambas fases en un número muy reducido de nodos (1 en cada fase), lo que confirma que la formulación es ajustada y las restricciones de simetría y equilibrio (R6b, R9) orientan eficazmente la búsqueda.

3. Valor del tratamiento diferenciado del Big Six y R6c. Separar las seis pruebas de mayor volumen (Big Six) mediante una restricción dura en lugar de incentivarlas en el objetivo libera la Fase 2 para cohesionar el panel hormonal reproductor y el grupo oncológico, donde reside la variabilidad real de co-solicitudes. La restricción R6c, que limita a dos analizadores las pruebas con demanda inferior a 20 det/día, libera posiciones que se redistribuyen a pruebas de mayor volumen (T4L pasa a factor $2.3\times$, B12 a $2.3\times$, VITD a $2.0\times$), reforzando la autonomía del sistema ante un fallo de equipo. El coste de esta restricción en cohesión es mínimo: únicamente QUIN_7 y los sextuplos SEXT_8/9/10, que contienen AFP e INS respectivamente, pierden la co-ubicación en el tercer analizador.

4. Linealización AND jerárquica como contribución técnica. La generalización de la relajación de McCormick a grupos de ℓ variables binarias mediante solo dos familias de restricciones (R12 y R13) permite capturar directamente el valor de mantener paneles clínicos completos — hasta sextuplos — en el mismo analizador. Esta formulación escala linealmente con el número de grupos y niveles ($O(\ell \cdot |\mathcal{G}^{(\ell)}| \cdot |J|)$ restricciones), frente a la complejidad exponencial ($2^\ell - 1$) de la envoltura convexa completa.

Limitaciones y trabajo futuro. El modelo usa la demanda máxima diaria observada como escenario de planificación conservador, lo que puede sobredimensionar la capacidad en días normales. Una extensión natural sería incorporar la distribución estocástica de la demanda (p. ej., mediante un modelo robusto o estocástico por escenarios) para obtener soluciones que balanceen coste de reactivo y riesgo de agotamiento. Asimismo, el modelo

asume que los tres analizadores están siempre operativos; modelar explícitamente los tiempos de mantenimiento preventivo y las ventanas de recalibración podría refinar las garantías de contingencia más allá del umbral $2\times$ actualmente asegurado.